1. OBJETIVO

Este método sirve para determinar el contenido de fósforo en aceite crudo de soja o girasol y en aceite crudo desgomado de soja o girasol.

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

Referencias

Norma IRAM 5597, Nov. 81. Método A.

Principio

El método consiste en:

- Calcinar la muestra en presencia de óxido de magnesio
- Formar el complejo fosfomolíbdico por reacción con molibdato de amonio en medio sulfúrico y extraerlo con alcohol isobutílico
- Tratar el complejo con cloruro de estaño (II) y eliminar la capa que contiene la solución remanente de cloruro de estaño (II)
- Determinar la absorbancia de la solución isobutílica obtenida.

Reactivos

Oxido de magnesio p.a.
Solución de molibdato de amonio de 5g/100 cm^3.
Agua destilada.
Solución de ácido sulfúrico 10 N.
Alcohol isobutílico.
Ácido clorhídrico concentrado.
Estaño en granallas.
Solución de cloruro de estaño (II) cristalizado con dos moléculas de agua, de 0,238 g/100 cm^3.

COPIA NO CONTROLADA

Se disuelve 0,476 gr de $SnCl_2$ en 34 ml HCl se diluye a 200 ml de H_2O con granallas de Sn. Esta solución puede guardarse durante un tiempo no mayor de 5 días y debe desecharse si al utilizarlo en la determinación se observa la aparición de un color azul turquesa en lugar del color azul violáceo que se desarrolla normalmente.

Soluciones de fósforo

Solución tipo de fósforo, de 0,0025 g/100 cm^3.

Se disuelven 0,1098 g de dihidrógeno fosfato de potasio (KH_2PO_4) en agua y se lleva a 1000 ml con agua. En esta solución 1 ml equivale a 0.025 mg de fósforo.

Solución tipo de fósforo de 0.00025 g/100 cm^3.

En el momento de efectuar la determinación se transfieren 10 ml de la solución tipo a un matraz aforado de 100 ml y se lleva a volumen con agua.

Solución de ácido sulfúrico 1 N.

Aparatos y/o Equipos

Cápsula de porcelana
Ampolla de decantación.
Balanza analítica. Precisión 0,5 mg.
Mufla que permita regular la temperatura a 700 °C ± 50 °C.
Probetas.
Espectrofotómetro ..
Pipetas.

Procedimiento

1-Se pesa una cantidad adecuada de muestra en una cápsula de porcelana, de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:

Contenido de Fósforo en la muestra (mg/kg)	Cantidad de muestra a pesar (g)	
	Mínima	Óptima
300	0.011	0.025
100	0.033	0.075
50	0.066	0.150

2-Se agrega óxido de magnesio hasta cubrir la muestra.
3-Se coloca la cápsula en la mufla y se calcina a 700 °C ± 50 °C durante 10 minutos, se retira, se deja enfriar y se humecta con agua.
4-Se agregan 1,25 cm^3 de ácido sulfúrico 10 N, una vez disuelta se transfiere a una ampolla de decantación, en la cual se han colocado previamente 3 cm^3 de la solución de molibdato de amonio al 5%.
5-Se lava la cápsula con agua con dos porciones sucesivas de 2 cm^3 y se agregan estos lavados a la ampolla, a continuación se agregan 10 ml de alcohol isobutílico, se agita durante 2 minutos y se deja separar en dos capas.

6-Se separa la fase acuosa y se lava la capa alcohólica con dos porciones sucesivas de 5 ml c/u, de ácido sulfúrico 1 N.
7-Se agregan 10 ml de la solución de cloruro de estaño (II), se agita vigorosamente la ampolla durante 15 segundos, se decanta la fase acuosa, e imprimiendo un movimiento de rotación a la ampolla se reúnen las gotas de cloruro de estaño (II) que hayan quedado adheridas en sus paredes, eliminándolas en la decantación.
8-Se escurre el contenido de la ampolla por su vástago a una probeta de 10 ml, se lava la ampolla con pequeñas porciones de alcohol etílico, las que se incorporarán al tubo graduado hasta completar los 10 ml, y se mezcla el contenido del tubo invirtiéndolo 3 veces.
9-Se determina la absorbancia de la muestra obtenida en la longitud de onda 650 nm.

Curva de Calibración

Se preparan seis soluciones, según lo indicado en la tabla siguiente:

Solución n°	ml sol. fósf. 0.0025g/100ml	ml agua destilada	ug de fósforo
1	0	5	0,0
2	1	4	2,5
3	2	3	5,0
4	3	2	7,5
5	4	1	10,0
6	5	0	12,5

Se procede con cada una de las soluciones como se indica en 4 a 8 para la muestra y se determina la absorbancia de la solución N°1 a 650 nm; si la absorbancia de ésta es mayor que 0,05 se repite la preparación de todos los reactivos.
Se determina la absorbancia a 650 nm de las restantes soluciones preparadas según la tabla anterior.
Se presentan gráficamente los valores de absorbancia versus contenido de fósforo y se traza la curva de calibración.

Cálculo

Contenido de fósforo en la muestra:

Se lee la absorbancia a 650 nm y se halla en el gráfico el valor de contenido de fósforo correspondiente a ésta.

Contenido de fósforo en la muestra: se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$A = \frac{P1}{m}$$

siendo:

A= el contenido de fósforo en la muestra, en mg/kg.

P1= el contenido de fósforo hallado en ug.

m= la masa de la muestra, en gramos.

Contenido de fósforo en la muestra, expresado como lecitina: se calcula mediante la fórmula siguiente:

$$A1 = 25{,}9\ A$$

siendo:

A1= el contenido de fósforo en la muestra, expresado como lecitina, en miligramos/ kilogramos.

A= el contenido de fósforo en la muestra, calculado en microgramos/gramo.

Repetibilidad: Se considerará, con un nivel de confianza del 95%, que los resultados son concordantes cuando se cumple la condición siguiente: para un mismo operador y equipo, dos determinaciones no difieren entre sí en más del 10%.

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end